青森山田高校特別授業

ロボット実習

青森大学　ソフトウェア情報学部

橋本　恭能

haship@aomori-u.ac.jp

目次

- ロボットカーの自動ブレーキについて
- プログラムを作る①

講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校３年生向けロボット実習】をクリック
- ページをブックマークする
- 目次ページから講義のページをクリック

自動車の自動ブレーキ

- 前回の調査の結果
  - カメラ、ミリ波レーダー、レーザーレーダーなどで人や自動車、障害物を検知する
  - 衝突しそうになったら（距離が接近したら）
    - 警告音を鳴らす、ブレーキをかけるなど
  - 自動ブレーキが働く場合制限があるかどうか
    - 速度制限あり、特になし、など

ロボットカーの自動ブレーキ

ロボットカーに自動ブレーキを
働かせるには
何を使ってどうすればいいか？

ロボットカーで自動ブレーキするには？

- 使う物の代わり
  - ロボットのセンサ
    - 光センサ（明るさを測る）
    - **超音波センサ（障害物までの距離を測る）**
    - サウンドセンサ（音の強さを測る）
- 仕組み
  - 障害物までの距離を測る
  - 衝突の可能性を、距離で決める
    - **障害物30cm手前で、ブレーキ**

プログラムを作る①

ロボットカーの自動ブレーキ
プログラムを2回に分けて制作

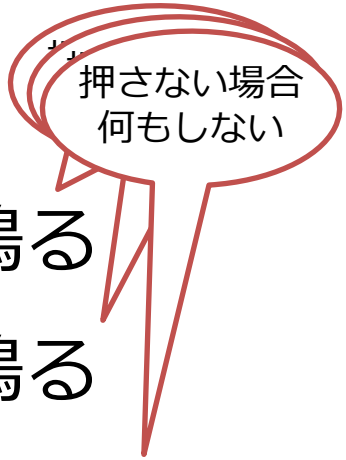
どんなプログラムを作るか？

- 自動車の代わりに、ロボットカーに自動ブレーキ動作をさせたい
  - 超音波センサーで障害物までの距離を計測
  - 30cmより近い場合にはブレーキをかける

- 走行速度が変わったら、自動ブレーキが働くか確かめたい
  - 走行前に速度を設定できるようにする
  - 速度によって、ブレーキ前に衝突しないか確認する

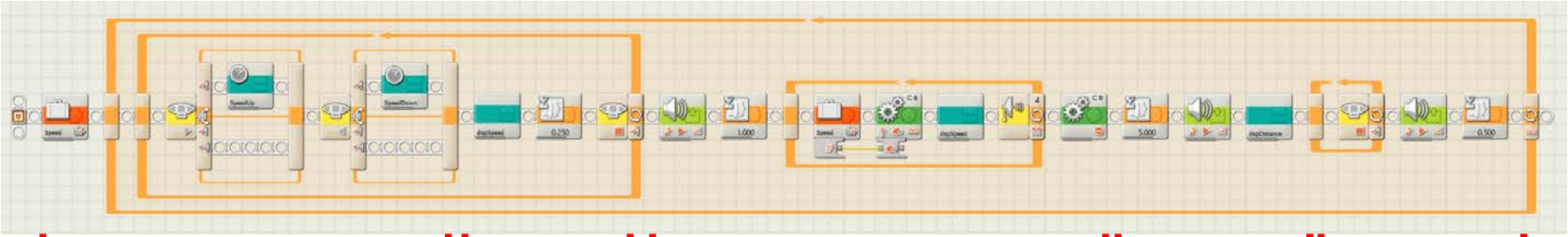
プログラムに何をさせるか？

- 走行前に速度を設定できる
  - 画面に設定速度を表示する
  - 左ボタンを押したら＋5上げる・音が鳴る
  - 右ボタンを押したら－5下げる・音が鳴る
  - 中央ボタンを押したら走行開始・音が鳴る
- 直進走行中、障害物の30cm手前でブレーキ
  - 停止5秒後、障害物までの距離を計測して表示する・音が鳴る



プログラムの機能を分割して作成

- 今回作成するプログラムは多くのブロックを使用して複雑、分かりにくい
- 複雑さを低減するためプログラムを機能ごとに分割して作成する(マイブロックを使う)



走行速度を設定する(上げる・下げる)

設定速度を画面に表示する

走行中、障害物の手前30cmで自動ブレーキ

障害物までの距離を計測して画面に表示する

始めに戻る

分割した4つの機能

- 今回作成する4つの機能

  ① 画面に設定速度を表示する

  ② 画面に障害物までの距離を表示する

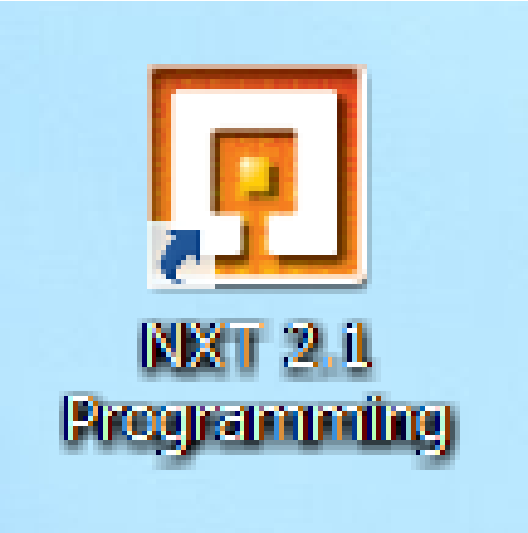
  ③ 設定速度を５上げる

  ④ 設定速度を５下げる

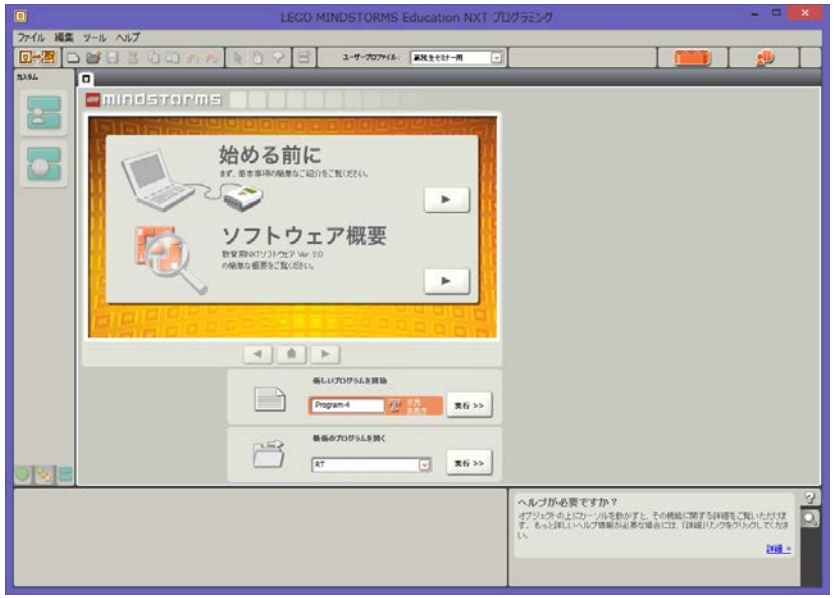
- 全体のプログラムは次回作成する予定

プログラムを作る環境

- アイコン【NXT 2.1 Programming】をダブルクリックする
- 使い方は別資料を参照



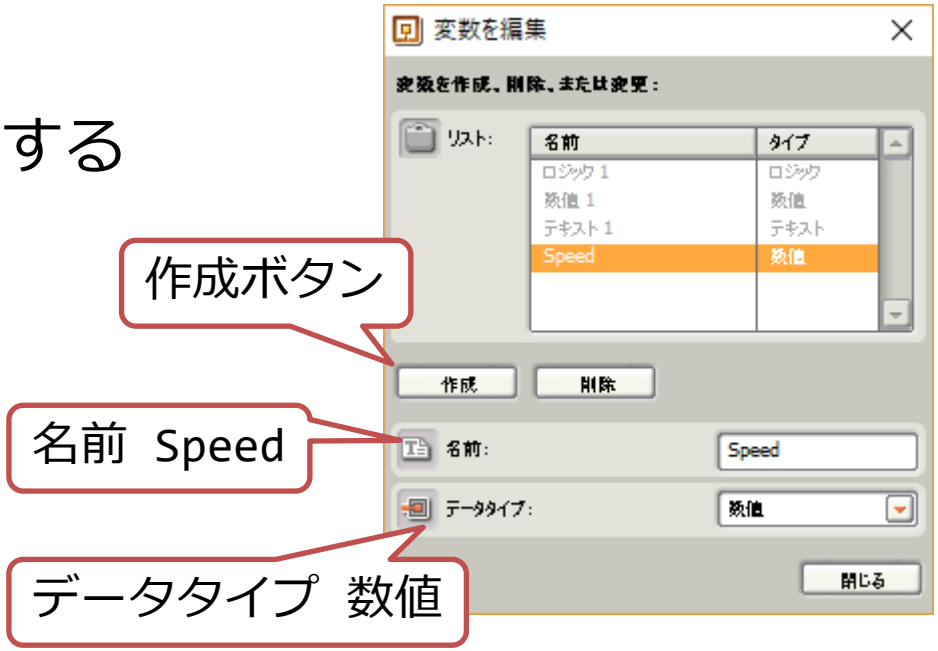
起動



変数を定義

- プログラムで使用する変数を定義
  1. メニュー【編集】⇒【変数を定義】選択
  2. 作成ボタンを押す
  3. 名前の欄を編集する
  4. データタイプを選択する

今回の
プログラムで
使用する
変数 Speed
を定義する



分割した機能①

画面に設定速度を表示する

走行前に速度を設定する

その時に画面に速度を表示する

機能が必要になる

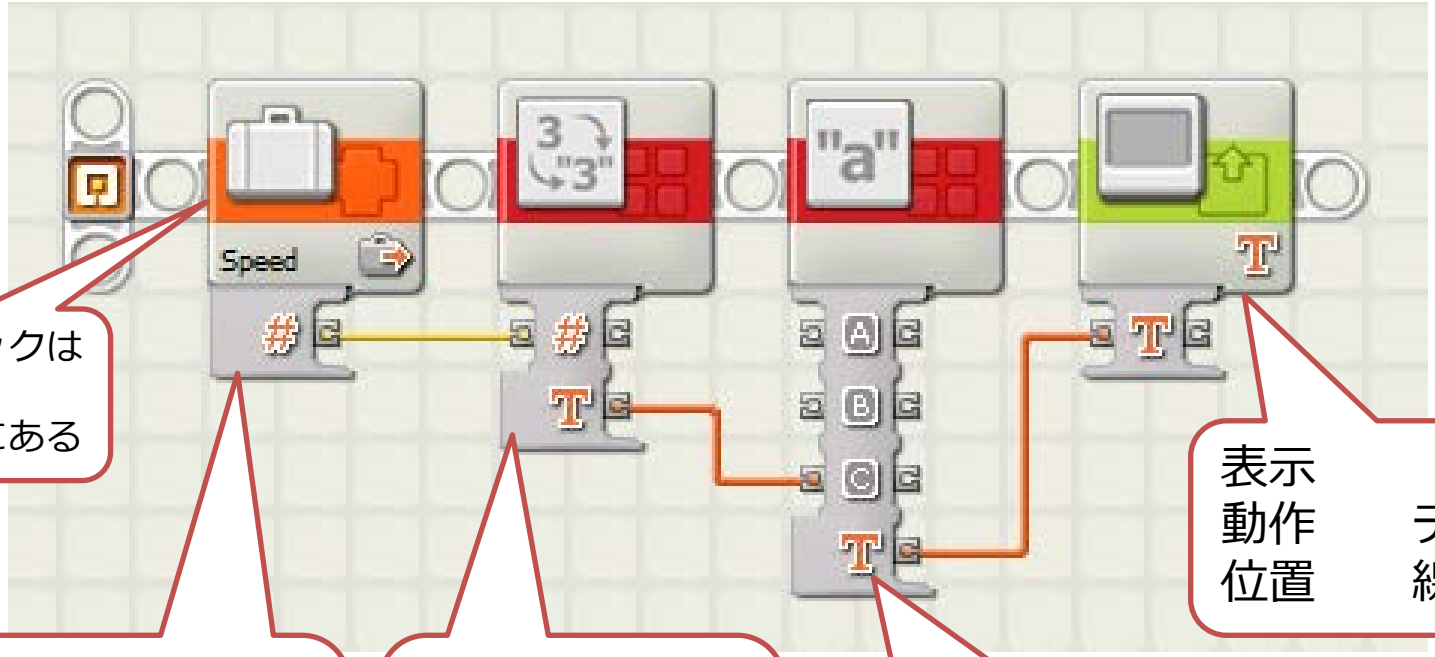
①画面に設定速度を表示する

- 以下の順序で命令を実行する

1. 変数Speedから値を読み込む
2. 読み込んだ値を数値から文字列に変換する
3. 画面に表示する文字列を作る
   - 3個までの文字列を連結して作ることができる
4. 画面の上から4行目に文字列を表示する

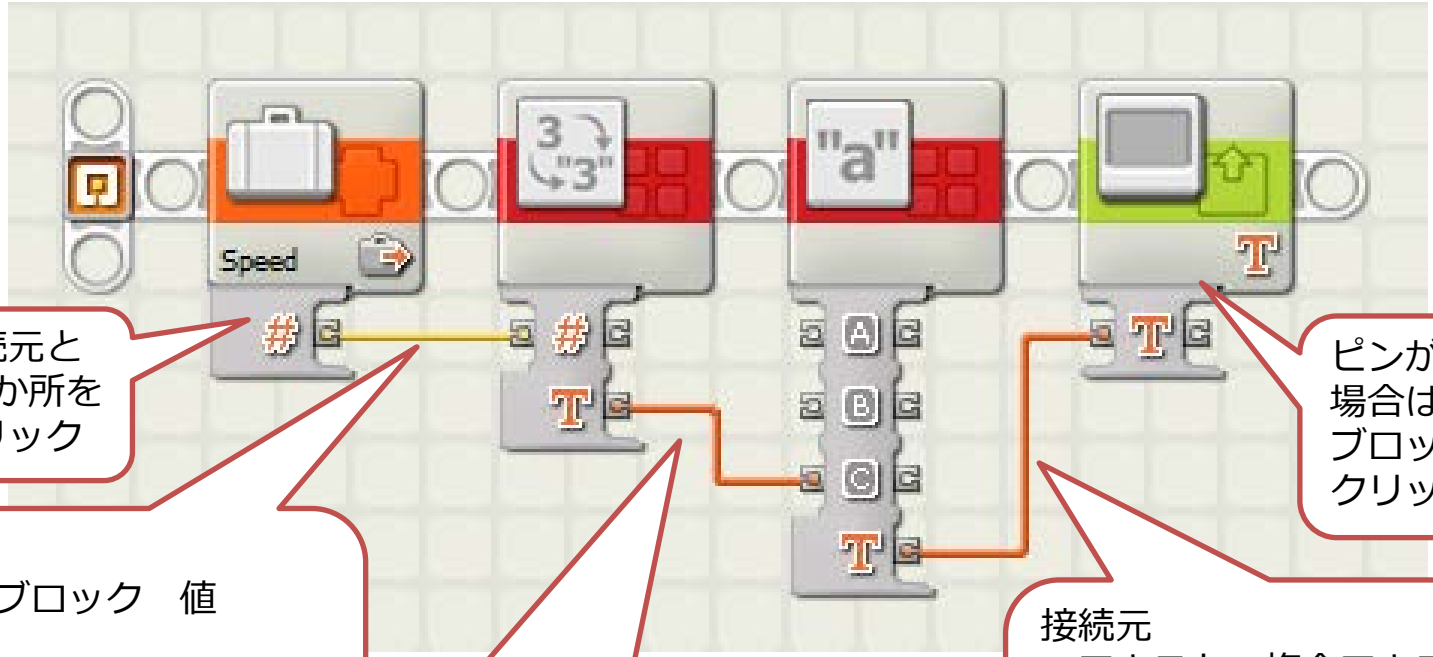
使用する命令ブロックと設定

設定速度(変数名Speed)を画面の4行目に表示する



配線の接続とデータタイプ

設定速度(変数名Speed)を画面の4行目に表示する



配線は接続元と
接続先の2か所を
ピンをクリック

ピンが隠れている
場合は
ブロック下部を
クリックして開く

接続元
　変数ブロック　値
接続先
　テキスト番号　値の左側
データタイプ
　数値（黄色い配線）

接続元
　テキスト番号　テキスト
接続先
　テキスト　Cの左側
データタイプ
　テキスト（オレンジの配線）

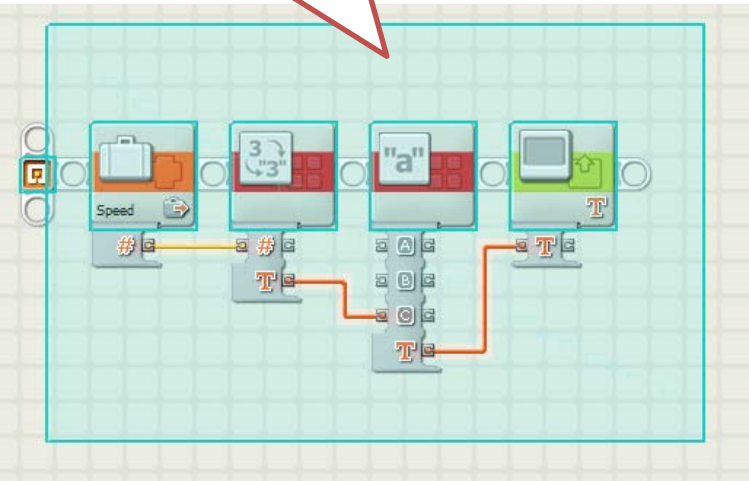
接続元
　テキスト　複合テキスト
接続先
　表示ブロック　テキストの左側
データタイプ
　テキスト（オレンジの配線）

マイブロックを作る

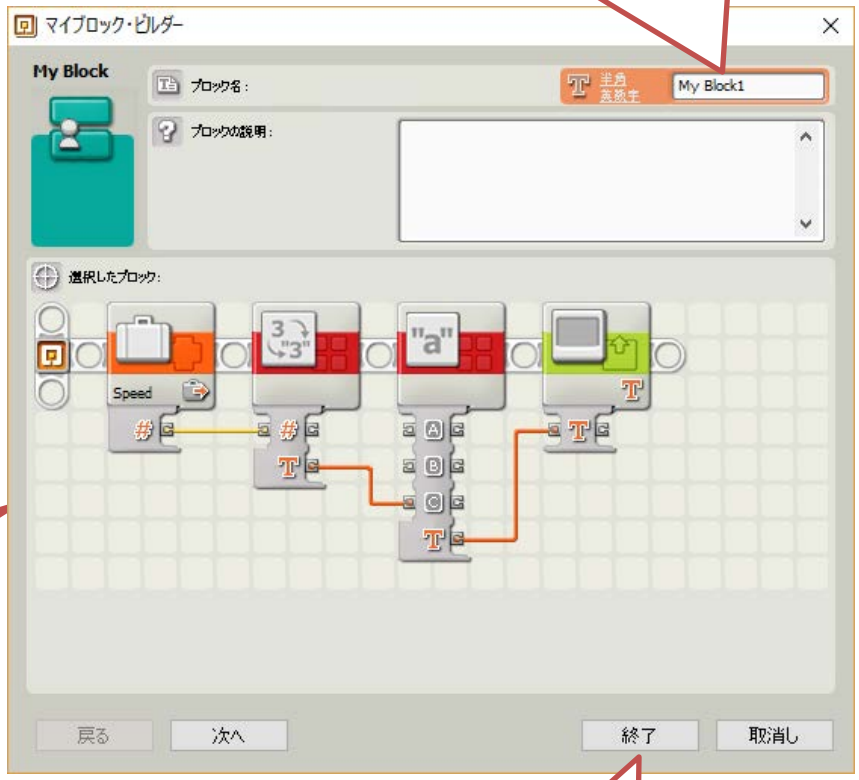
- 画面に設定速度を表示する機能は、プログラムの中で何回も使用します
- そのたびにこの処理を毎回作るのは大変
- 複数の処理を1つにまとめて命令ブロックにする
- 1度作ったマイブロックは、ほかの命令ブロックと同じように使えます
  - ただし、今回プログラムを作って保存したPCにしかマイブロックはありませんので、次回も同じPCでプログラム作成してください

マイブロック dispSpeed

①複数のブロックを
マウスで選択する



③ブロック名 dispSpeed
に変更

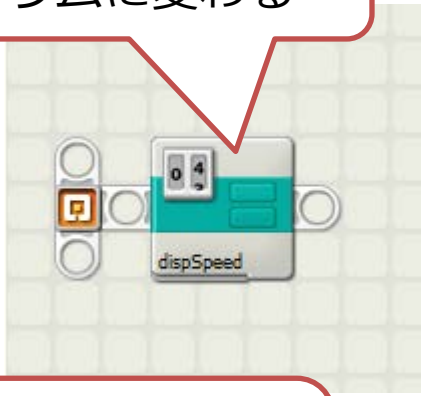


②メニュー【編集】⇒
【新しいマイブロックを作成】を選択
マイブロック・ビルダーを表示

④終了を押す

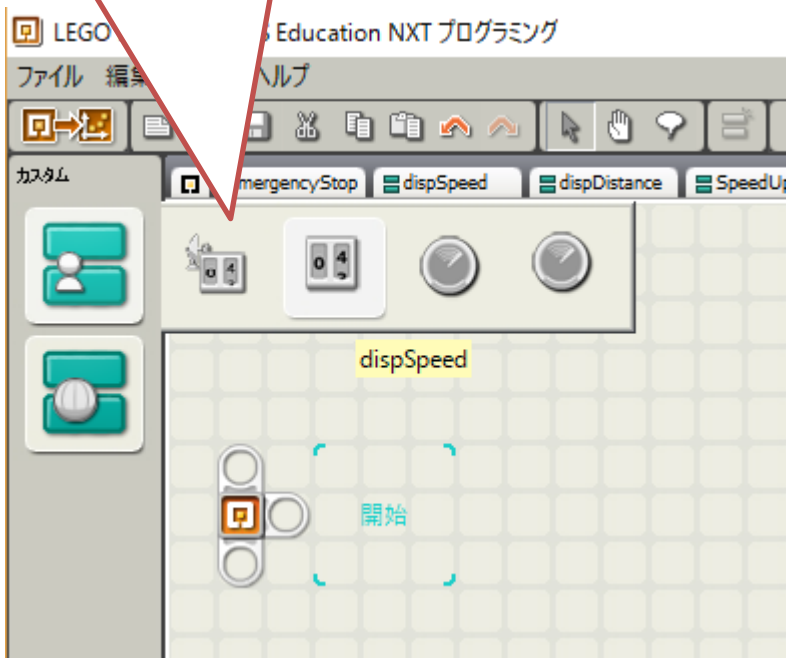
マイブロック dispSpeed

⑤マイブロックを使った
プログラムに変わる



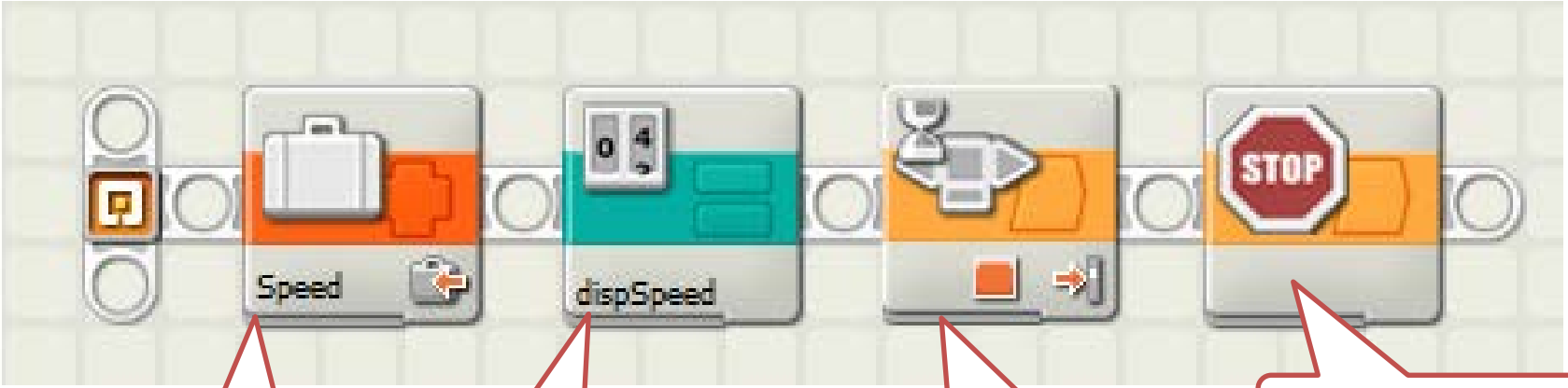
⑥マイブロックは
カスタムパレットに
保存されている

⑦作成したマイブロックは
カスタムパレットのマイブロックから
選んで使うことができる



マイブロックを使ったプログラム

- dispSpeedを使って変数の値を画面表示



プログラム停止

変数
名前　Speed
タイプ　数値
動作　書き込み
値　50

マイブロック
dispSpeed

変数Speedの値を
画面に表示する

待機
コントロール　センサー
センサー　NXTボタン
ボタン　入力ボタン
動作　押された

①実行結果

設定速度(変数Speedの値)を画面の4行目に表示する

画面の
上から4行目に
表示する

表示内容は
Aの欄
Bの欄
Cの欄
をつなげる

Aの欄　Speed
Bの欄　:
Cの欄　変数Speedの値を
文字に変換したデータ

入力ボタン
(オレンジ)
を押すと終了

分割した機能②
画面に障害物までの距離を表示する

ロボットカーが停止した後

障害物までの距離を計測して

画面に距離を(cm)単位で表示する

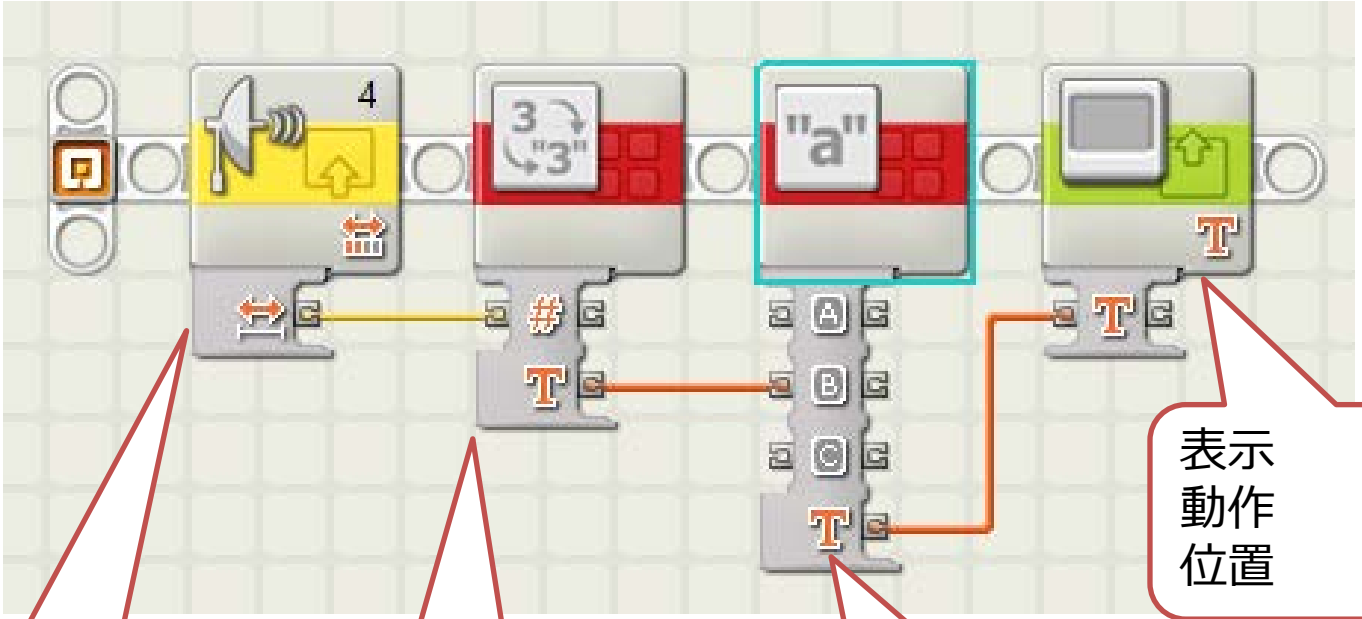
②画面に障害物までの距離を表示する

- 以下の順序で命令を実行する

1. 超音波センサーで距離を計測する
2. 計測した値を数値から文字列に変換する
3. 画面に表示する文字列を作る
   - 3個までの文字列を連結して作ることができる
4. 画面の上から6行目に文字列を表示する
   - 4行目に表示する速度と重ねないように注意

使用する命令ブロックと設定

超音波センサーで距離を計測した結果を画面の6行目に表示する



超音波センサー
設定変更なし

テキスト番号

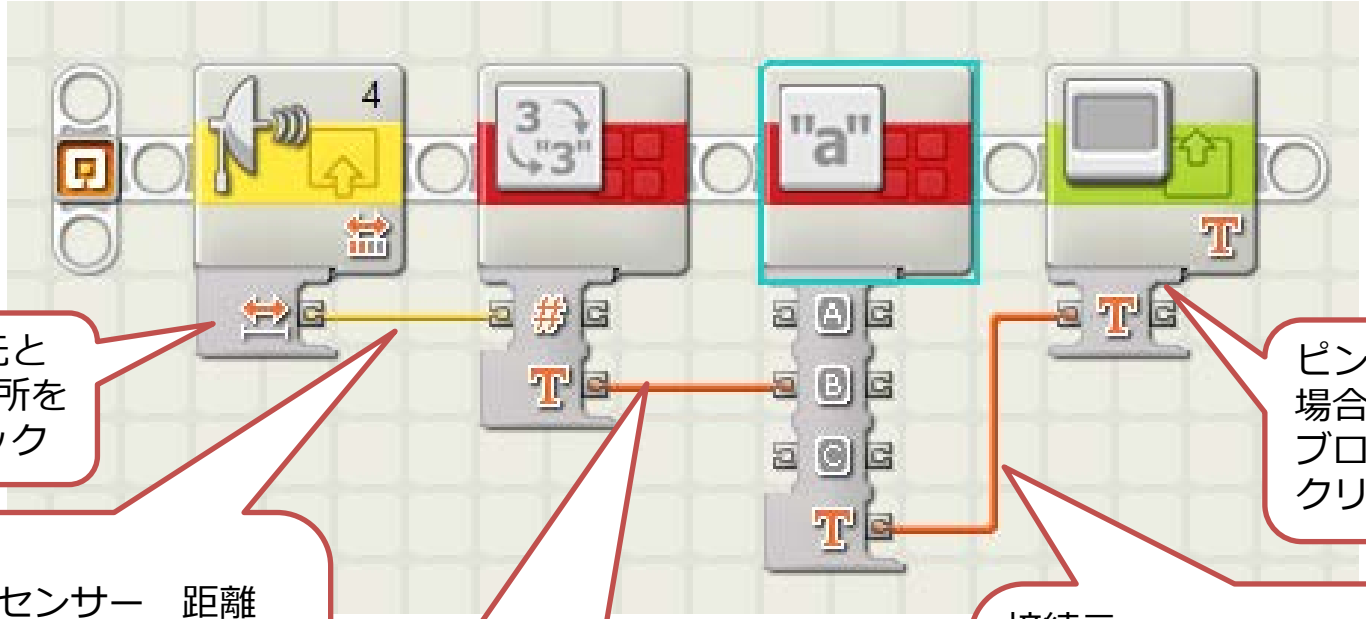
数値を文字に
変換する

テキスト
Aの欄　Dist ：
Bの欄　入力しない
Cの欄　[cm]

表示
動作　テキスト
位置　線 6

配線の接続とデータタイプ

超音波センサーで距離を計測した結果を画面の6行目に表示する



配線は接続元と
接続先の2か所を
ピンをクリック

ピンが隠れている
場合は
ブロック下部を
クリックして開く

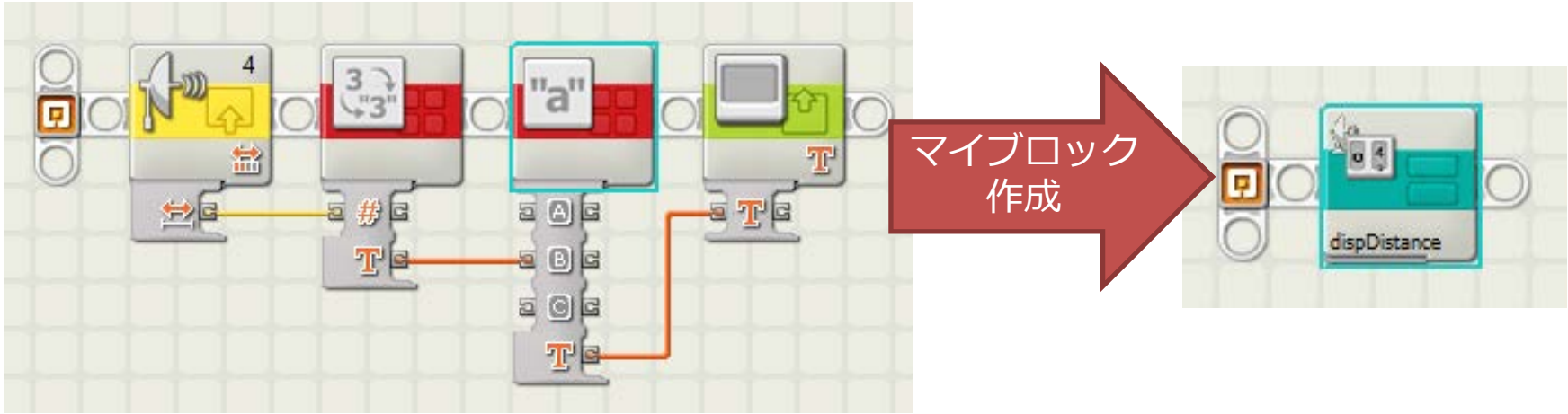
接続元
　超音波センサー　距離
接続先
　テキスト番号　値の左側
データタイプ
　数値（黄色い配線）

接続元
　テキスト番号　テキスト
接続先
　テキスト　Bの左側
データタイプ
　テキスト（オレンジの配線）

接続元
　テキスト　複合テキスト
接続先
　表示ブロック　テキストの左側
データタイプ
　テキスト（オレンジの配線）

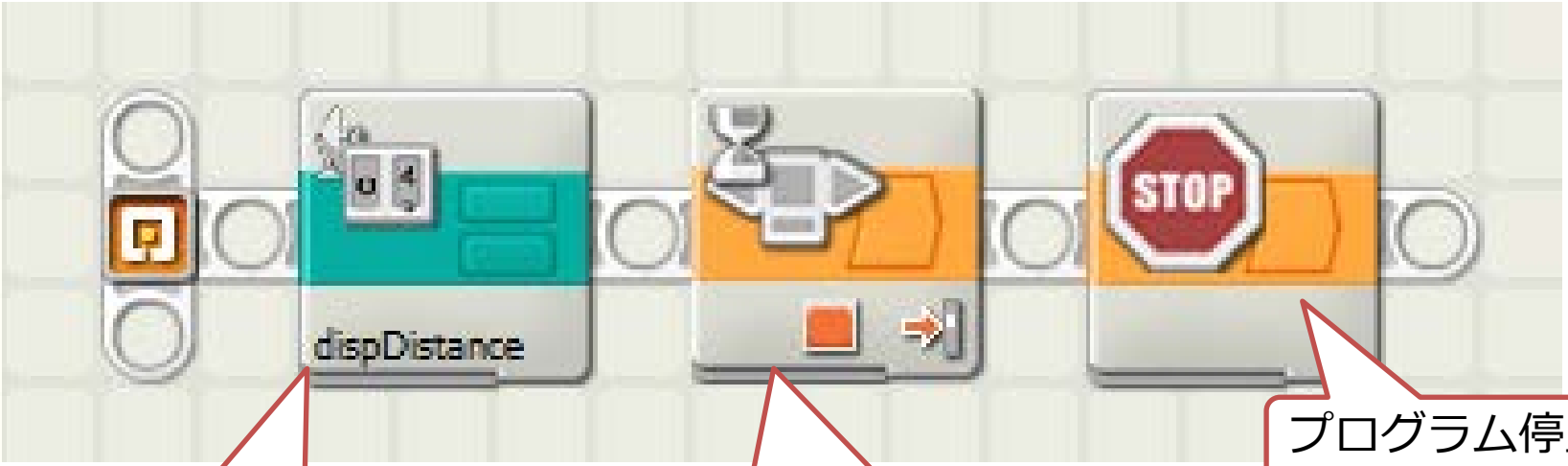
マイブロック dispDistance

- 4つの命令ブロックから
  マイブロック dispDistance を作成



マイブロックを使ったプログラム

- dispDistanceを使って距離を画面表示



プログラム停止

マイブロック
dispDistance

超音波センサーで
距離を計測して
画面に表示する

待機
コントロール　センサー
センサー　NXTボタン
ボタン　入力ボタン
動作　押された

②実行結果

超音波センサーで距離を計測した結果を画面の6行目に表示する

画面の
上から6行目に
表示する

表示内容は
Aの欄
Bの欄
Cの欄
をつなげる

入力ボタン
（オレンジ）
を押すと終了

Aの欄　Dist ：
Bの欄　超音波センサーで計測した値を文字列に変換
Cの欄　[cm]

数字は計測した距離になっているか確認

分割した機能③

設定速度を５上げる

設定速度を＋５

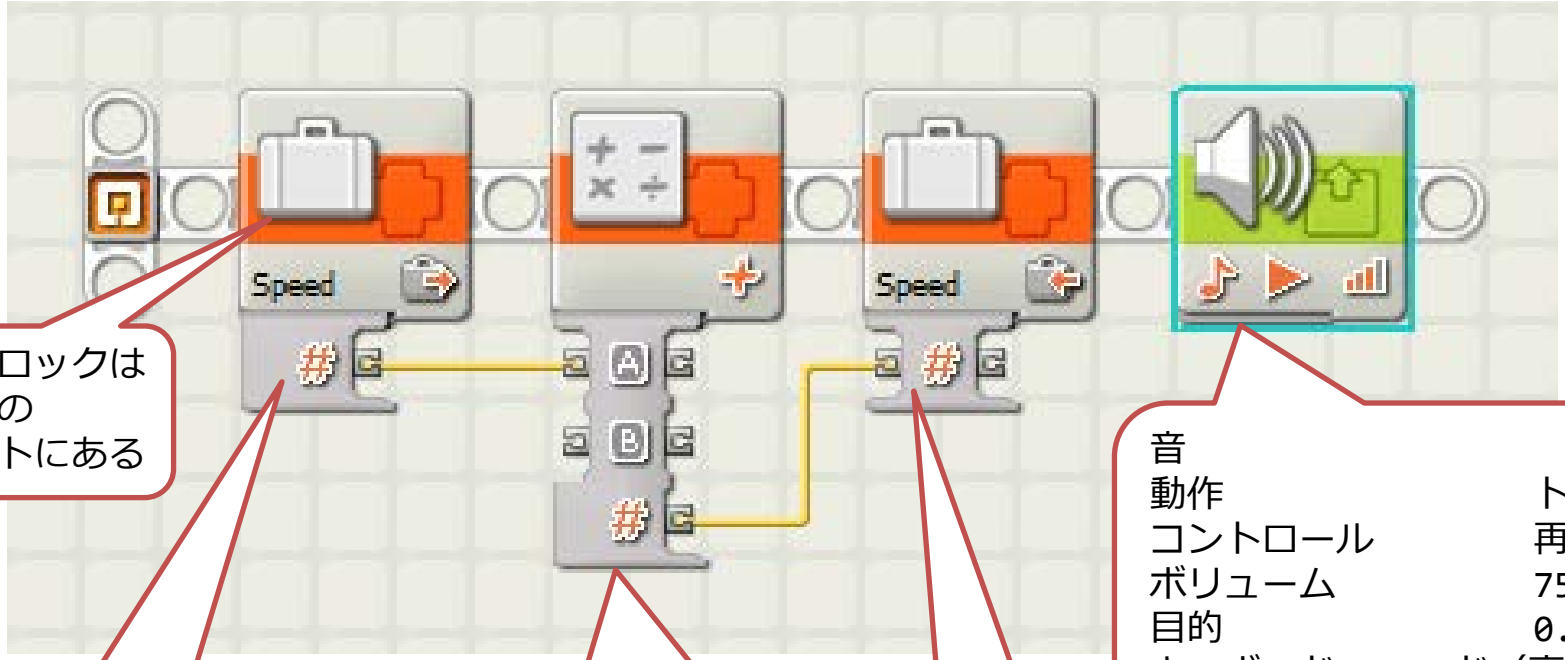
音を鳴らす

③設定速度を５上げる

- 以下の順序で命令を実行する
  1. 変数Speedから値を読み込む
  2. 読み込んだ値と５で足し算する
  3. 足し算の結果を変数Speedに書き込む
  4. ド（高い方）の音を0.25秒を鳴らす

使用する命令ブロックと設定

変数Speedに5を足し算して、音を鳴らす



命令ブロックは
同じ色の
パレットにある

変数
名前　Speed
タイプ　数値
動作　読み込み

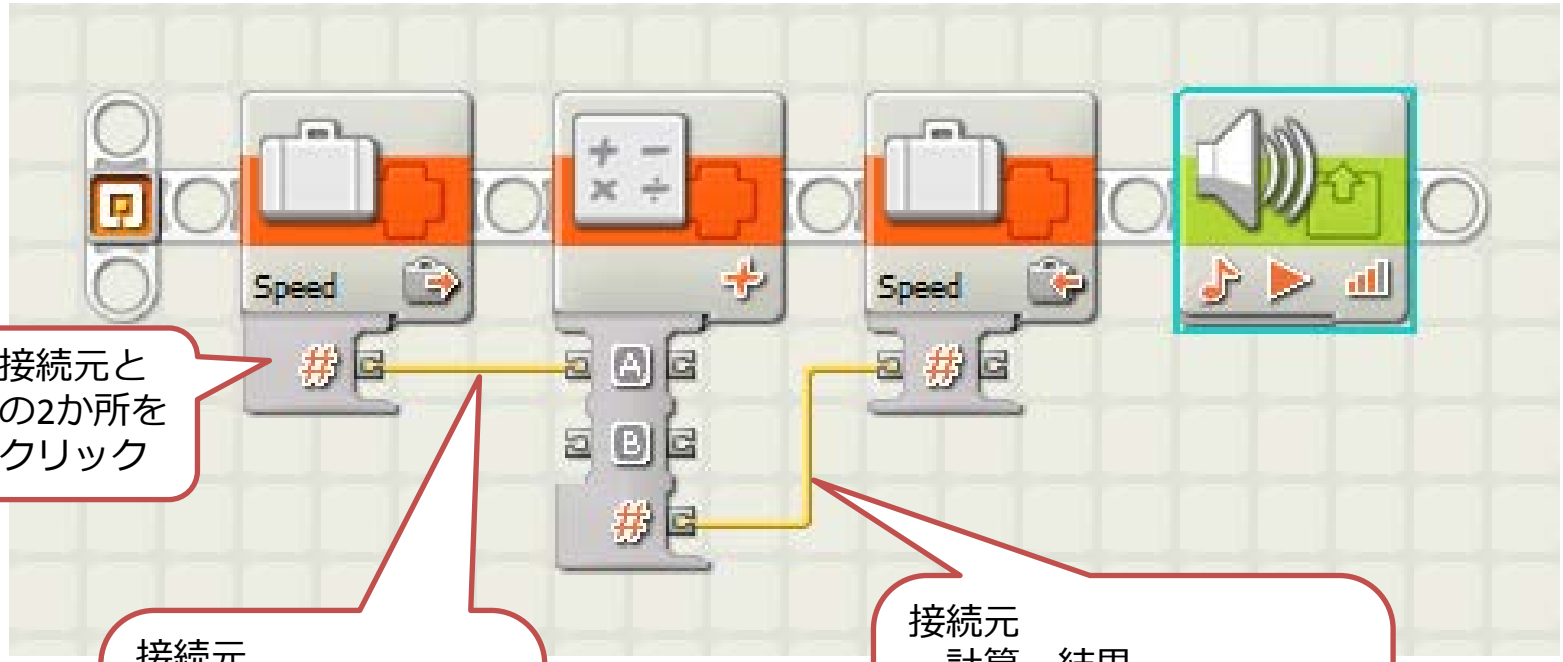
数学
オペレーション　足し算
Aの欄　入力しない
Bの欄　5

変数
名前　Speed
タイプ　数値
動作　書き込み

音
動作　トーン
コントロール　再生
ボリューム　75
目的　0.25秒
キーボード　ド（高い方）

配線の接続とデータタイプ

変数Speedに5を足し算して、音を鳴らす



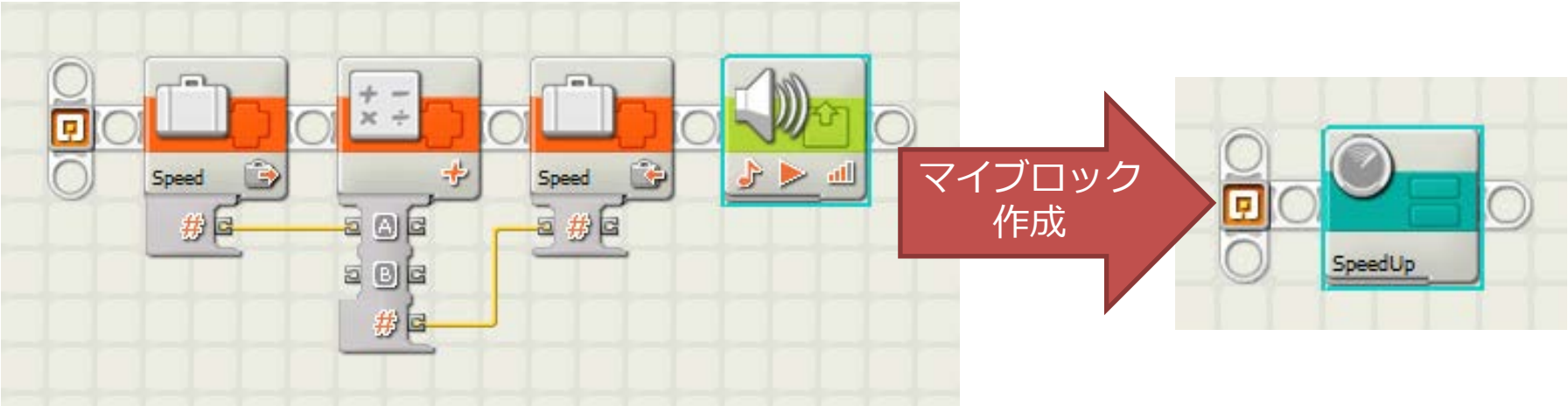
配線は接続元と
接続先の2か所を
ピンをクリック

接続元
　変数ブロック　値
接続先
　計算　Aの左側
データタイプ
　数値（黄色い配線）

接続元
　計算　結果
接続先
　変数ブロック　値の左側
データタイプ
　数値（黄色い配線）

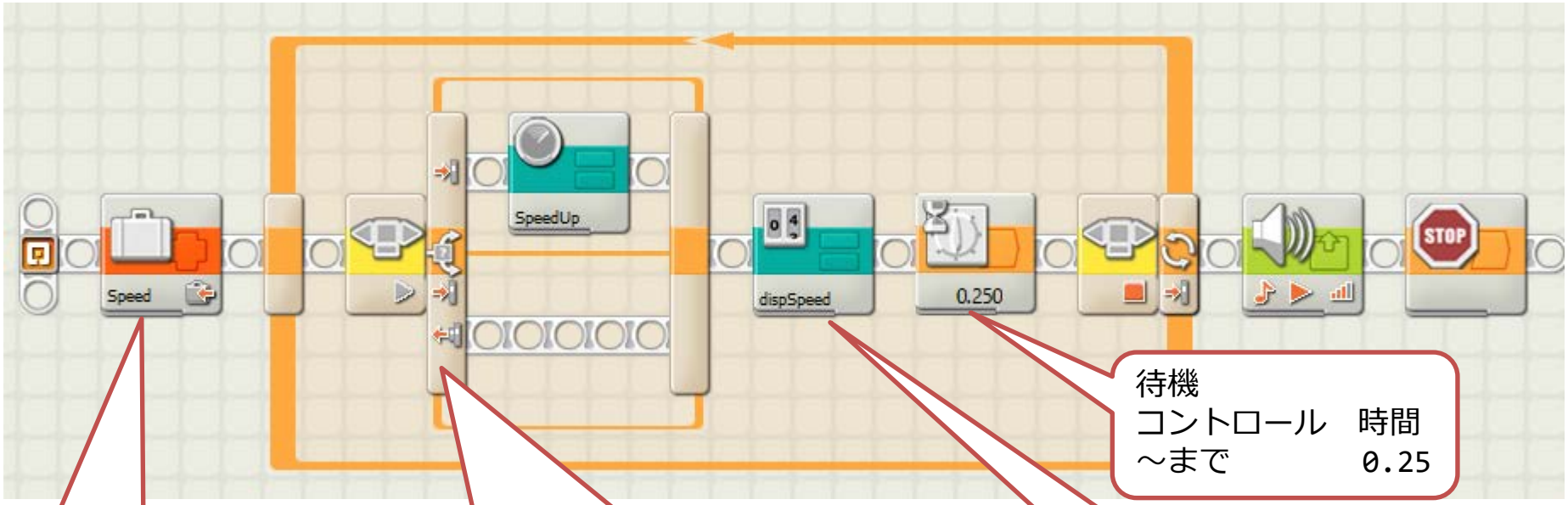
マイブロック SpeedUp

- 4つの命令ブロックから
  マイブロック SpeedUp を作成



マイブロックを使ったプログラム

- SpeedUpを使って設定速度を上げる



待機
コントロール　時間
～まで　0.25

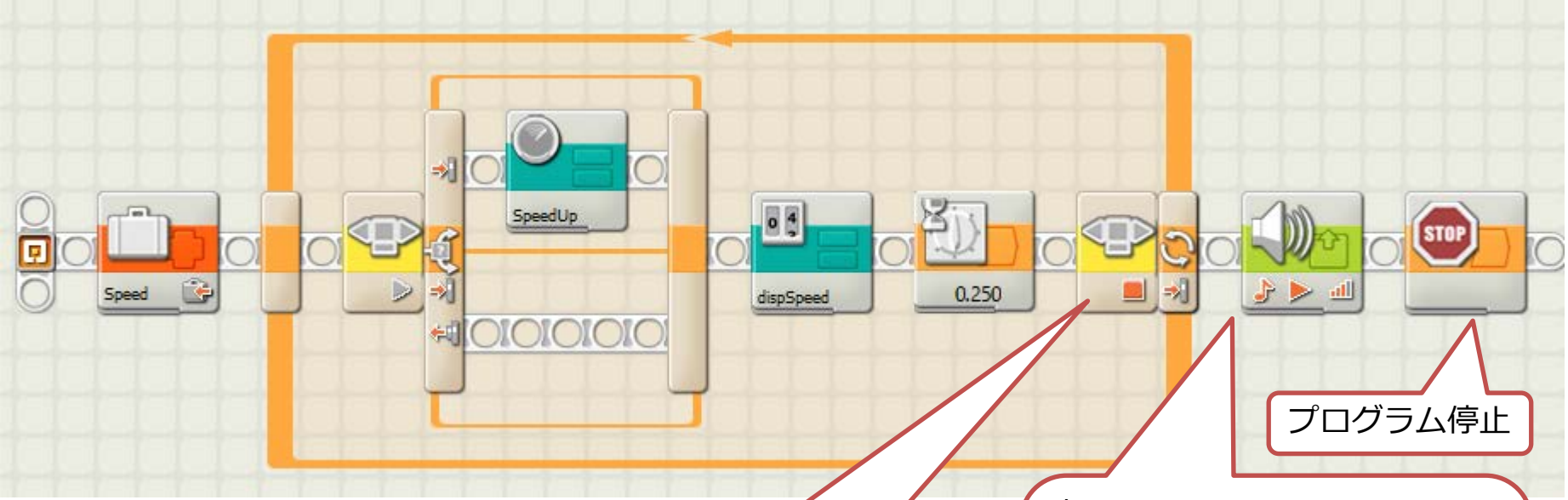
変数
名前　Speed
タイプ　数値
動作　書き込み
値　50

スイッチ
コントロール　センサー
センサー　NXTボタン
ボタン　右ボタン
動作　押された
上段（押されたとき実行）SpeedUp
下段（押されないとき実行）なし

マイブロック
dispSpeed
設定速度を表示

マイブロックを使ったプログラム

- SpeedUpを使って設定速度を上げる



プログラム停止

このプログラムは
次も使います

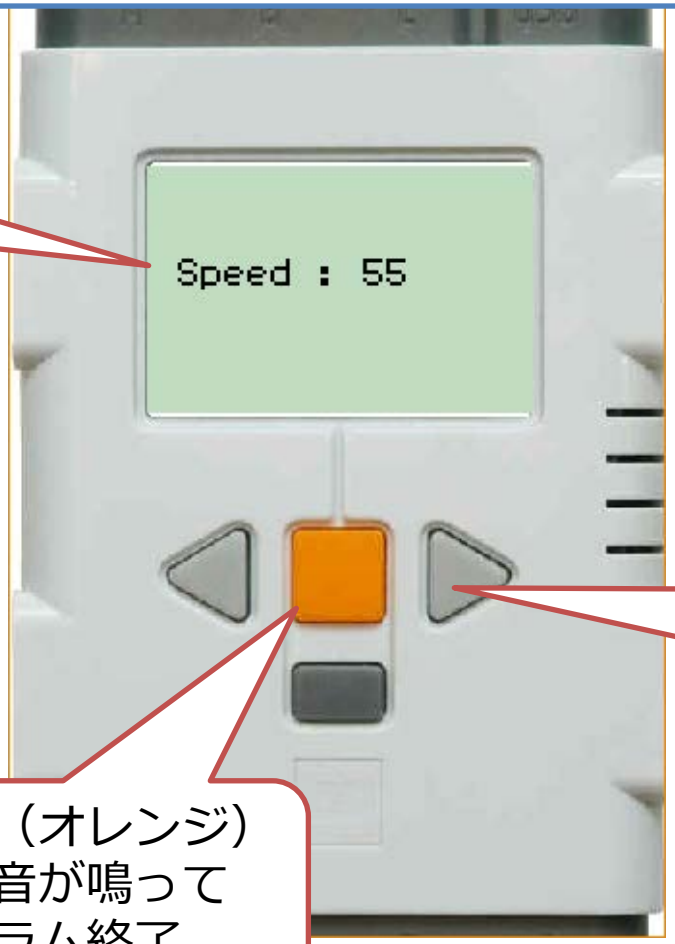
ループ
コントロール　センサー
センサー　NXTボタン
ボタン　入力ボタン
動作　押された

音
動作　トーン
コントロール　再生
ボリューム　75
目的　1秒
キーボード　ド（高い方）

③実行結果

変数Speedに5を足し算して、音を鳴らす

画面の上から4行目に
設定速度を表示する



右ボタンを押すと
速度が＋５、音が鳴る
押さないと変化なし

入力ボタン（オレンジ）
を押すと音が鳴って
プログラム終了

分割した機能④

設定速度を５下げる

設定速度をー５

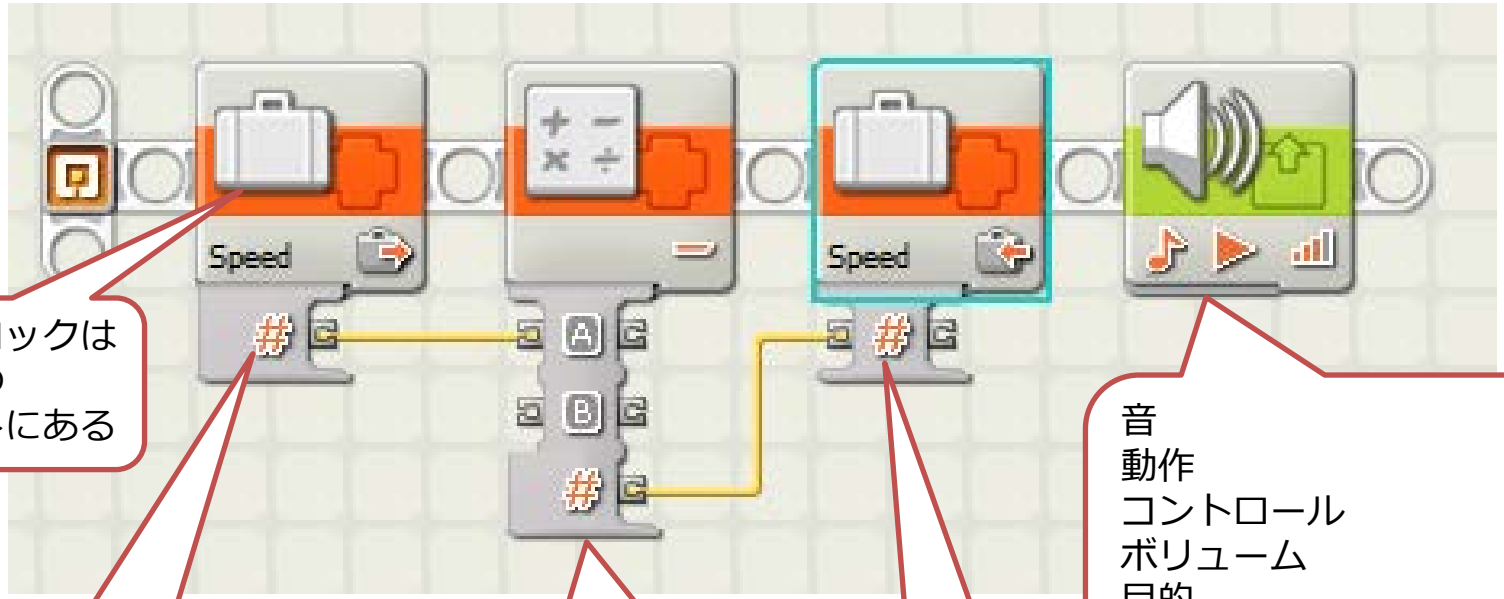
音を鳴らす

③設定速度を５上げる

- 以下の順序で命令を実行する
  1. 変数Speedから値を読み込む
  2. 読み込んだ値と５で引き算する
  3. 引き算の結果を変数Speedに書き込む
  4. ド（中間）の音を0.25秒を鳴らす

使用する命令ブロックと設定

変数Speedから5を引き算して、音を鳴らす



命令ブロックは
同じ色の
パレットにある

変数
名前　Speed
タイプ　数値
動作　読み込み

数学
オペレーション　引き算
Aの欄　入力しない
Bの欄　5

変数
名前　Speed
タイプ　数値
動作　書き込み

音
動作　トーン
コントロール　再生
ボリューム　75
目的　0.25秒
キーボード　ド（中間）

配線の接続とデータタイプ

変数Speedから5を引き算して、音を鳴らす

配線は接続元と
接続先の2か所を
ピンをクリック

接続元
　変数ブロック　値
接続先
　計算　Aの左側
データタイプ
　数値（黄色い配線）

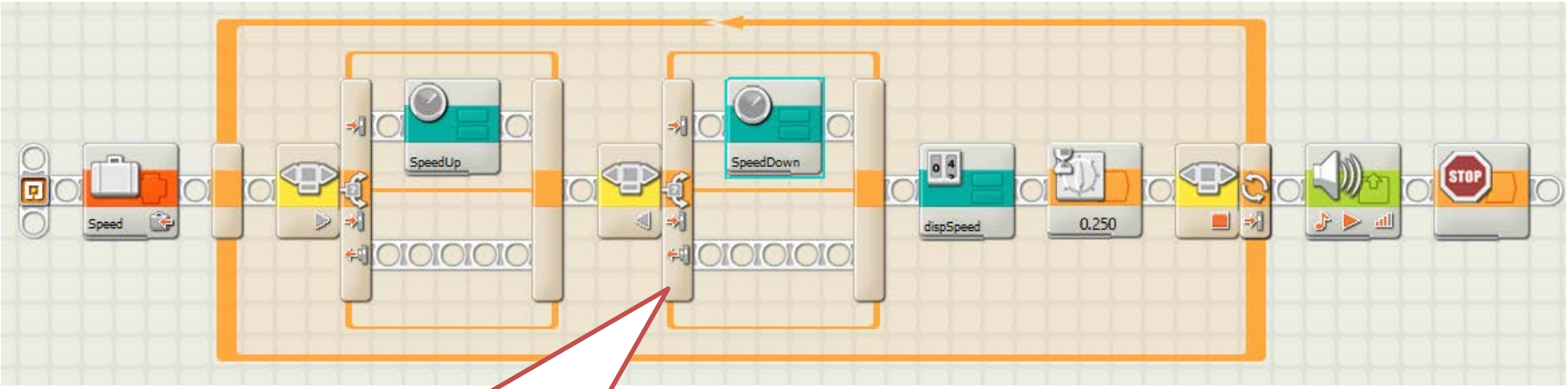
接続元
　計算　結果
接続先
　変数ブロック　値の左側
データタイプ
　数値（黄色い配線）

マイブロック SpeedDown

- 4つの命令ブロックから
  マイブロック SpeedDown を作成

マイブロックを使ったプログラム

- SpeedDownを使って設定速度を下げる



前のプログラムに追加

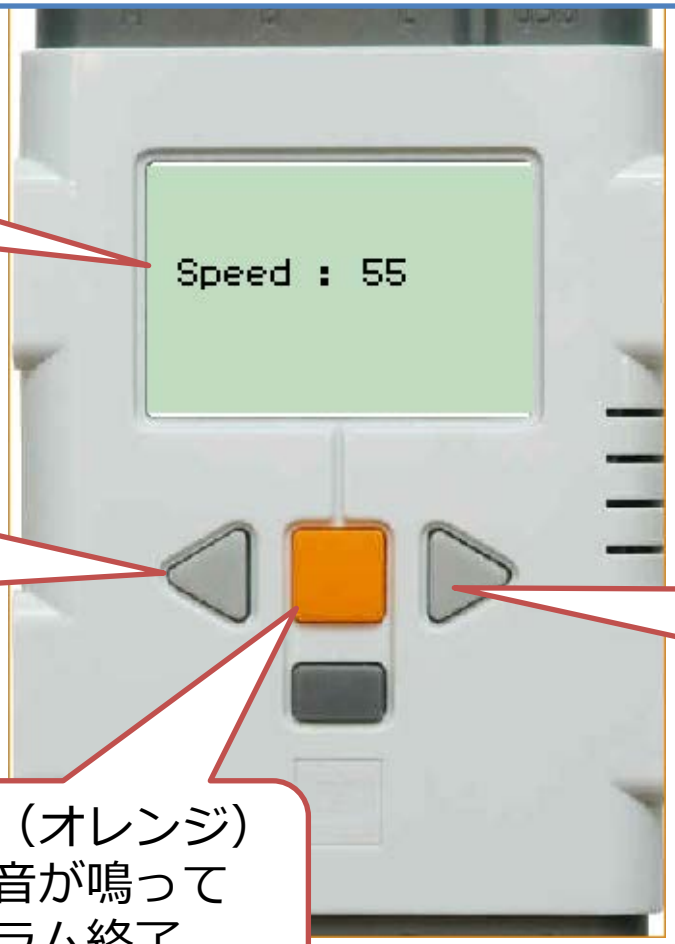
スイッチ
コントロール　センサー
センサー　NXTボタン
ボタン　左ボタン
動作　押された
　上段（押されたとき実行）SpeedDown
　下段（押されないとき実行）なし

このプログラムは
次回も使います
名前を付けて保存してください
(ファイル名は半角英数のみ)

④実行結果

設定速度を左右ボタンで上げたり下げたりする

画面の上から4行目に
設定速度を表示する



左ボタンを押すと
速度がー５、音が鳴る
押さないと変化なし

右ボタンを押すと
速度が＋５、音が鳴る
押さないと変化なし

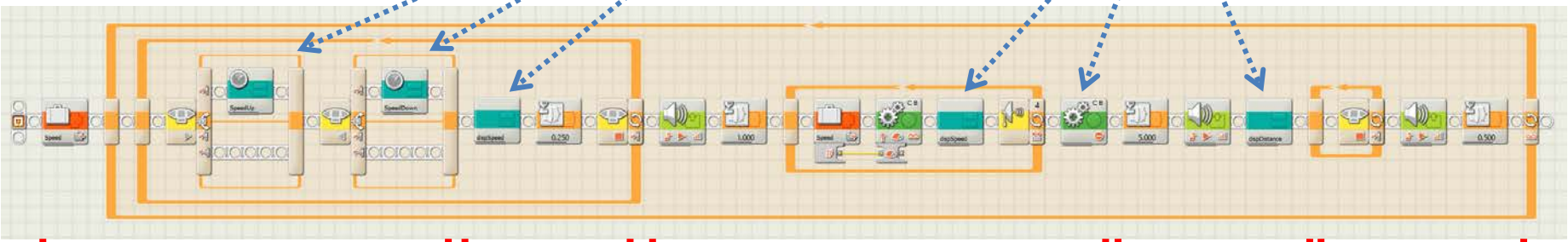
入力ボタン（オレンジ）
を押すと音が鳴って
プログラム終了

今日の作業の確認

- 今日の作成した部分

保存したプログラムと
同じ個所

４つのマイブロックを
使う箇所



走行速度を
設定する
(上げる・下げる)

設定速度を
画面に
表示する

走行中、
障害物の
手前30cmで
自動ブレーキ

障害物までの
距離を計測して
画面に表示する

始めに
戻る